Задание 7.1

Лабораторная работа: Разрешение адресов по протоколу ARP

ARP-спуфинг

Цель работы:

- Ознакомиться с механизмом работы протокола ARP
- Научиться формировать и отправлять пользовательские пакеты
- Ознакомиться с журналом работы сетевого устройства в эмуляторе
- Научиться проводить сетевую атаку вида ARP-спуфинг

Теоретический материал

Запуск эмулятора NetEmul

Для запуска эмулятора NetEmul необходимо либо воспользоваться соответствующим пунктом главного меню операционной системы, либо выполнить в терминале команду netemul.

Протокол ARP

ARP (Address Resolution Protocol – протокол определения адреса) – протокол в компьютерных сетях, предназначенный для определения MAC-адреса сетевого устройства по известному IP-адресу.

Наибольшее распространение ARP получил благодаря повсеместности сетей IP, построенных поверх Ethernet. В семействе протоколов IPv6 протокола ARP не существует, его функции возложены на ICMPv6.

Описание протокола было опубликовано в ноябре 1982 г. в RFC 826. ARP был спроектирован для случая передачи IP-пакетов через сегмент Ethernet. При этом общий принцип, предложенный для ARP, был использован и для сетей других типов.

Типы сообщений ARP:

- Запрос ARP (ARP-request)
- Ответ ARP (ARP-reply)

Система-отправитель при помощи запроса ARP запрашивает физический адрес системы-получателя. Ответ (физический адрес узла-получателя) приходит в виде ответа ARP.

Принцип работы протокола:

1. Узел (хост A) формирует ARP-запрос с известным IP-адресом (хост B).
2. Запрос рассылается широковещательно (MAC-адрес назначения: FF:FF:FF:FF:FF:FF).
3. Все узлы локальной сети получают ARP-запрос и сравнивают указанный IP-адрес с собственным.
4. При совпадении IP-адресов, узел (хост B) формирует ARP-ответ со своим IP и MAC-адресом.
5. ARP-ответ отправляется направленно хосту A.

Схема работы протокола показана на рис. 2.

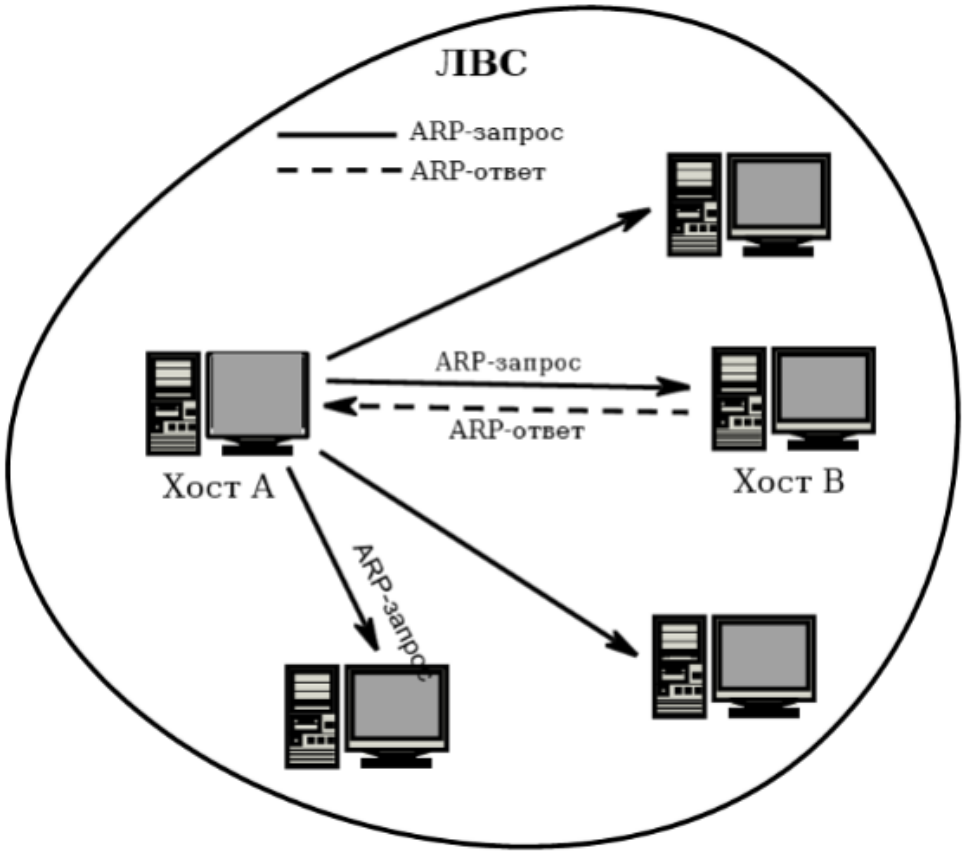


Рис. 1. Схема работы протокола ARP

Значения полей заголовка кадра ARP

Поле	Значение

HTYPE	Номер протокола передачи канального уровня (0x0001 для протокола Ethernet)
PTYPE	Код протокола сетевого уровня (0x0800 для протокола IPv4)
HLEN	Длина физического адреса в байтах. Адреса Ethernet имеют длину 6 байт
PLEN	Длина логического адреса в байтах. IPv4 адреса имеют длину 4 байта
OP CODE	Код операции: 0x01 в случае ARP-запроса и 0x02 в случае ARP-ответа
Sender MAC	Физический адрес отправителя
Sender IP	Сетевой адрес отправителя
Target MAC	Физический адрес получателя. При запросе поле заполняется нулями
Target IP	Сетевой адрес получателя

Самопроизвольный ARP (Gratuitous ARP)

Самопроизвольный ARP - это особое поведение протокола ARP, когда ARP-ответ отправляется без предварительного запроса. Основные характеристики:

- Отправляется без явной необходимости с точки зрения получателя
- Используется для обнаружения конфликтов IP-адресов в сети
- Рассылается при получении адреса по DHCP или при ручном назначении

Применение самопроизвольного ARP

- Обновление ARP-таблиц, особенно в кластерных системах
- Информирование коммутаторов
- Оповещение о включении сетевого интерфейса

Несмотря на эффективность, самопроизвольный ARP представляет угрозу безопасности. С его помощью можно убедить удаленный узел в изменении MAC-адреса системы в той же сети.

Сетевая атака ARP-спуфинг (ARP-spoofing)

ARP-спуфинг основан на использовании самопроизвольного ARP. Механизм атаки:

Чтобы перехватить сетевые пакеты, которые атакуемый хост (A) отправляет на хост B, атакующий хост (C) формирует ARP-ответ, в котором ставит в соответствие IP-адресу хоста B свой MAC-адрес. Далее этот пакет отправляется на хост A. В том случае, если хост A поддерживает самопроизвольный ARP, он модифицирует собственную ARPтаблицу и помещает туда запись, где вместо настоящего MAC-адреса хоста B стоит MAC-адрес атакующего хоста C. Теперь пакеты, отправляемые хостом A на хост B, будут передаваться хосту C.

Схема атаки представлена на рис. 2.

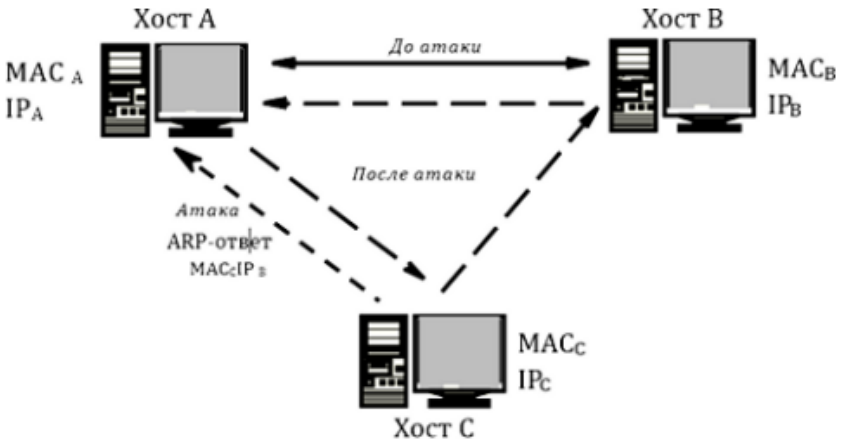


Рис. 2. Схема сетевой атаки ARP-спуфинг

Порядок выполнения лабораторной работы

С помощью инструмента «Вставить текстовую надпись» добавить на рабочее поле эмулятора надпись, содержащую:

1. Номер группы.
2. Ф. И. О. студента, выполняющего работу.
3. Номер варианта согласно номеру студента в журнале.

Варианты задания

№	Адрес сети/ маска	№	Адрес сети/ маска	№	Адрес сети/ маска
1	10.0.1.0/27	11	10.1.1.64/27	21	10.2.1.128/27
2	10.0.2.32/27	12	10.1.2.96/27	22	10.2.2.160/27
3	10.0.3.64/27	13	10.1.3.128/27	23	10.2.3.192/27
4	10.0.4.96/27	14	10.1.4.160/27	24	10.2.4.224/27
5	10.0.5.128/27	15	10.1.5.192/27	25	10.2.5.0/27
6	10.0.6.160/27	16	10.1.6.224/27	26	10.2.6.32/27
7	10.0.7.192/27	17	10.1.7.0/27	27	10.2.7.64/27
8	10.0.8.224/27	18	10.1.8.32/27	28	10.2.8.96/27
9	10.0.9.0/27	19	10.1.9.64/27	29	10.2.9.128/27
10	10.0.0.32/27	20	10.1.0.96/27	30	10.2.0.160/27

Построение модели сети

1. Выбрать исходные данные для выполнения работы согласно своему варианту. Полученную согласно варианту сеть с маской /27 разбить на две подсети с маской /28 каждая

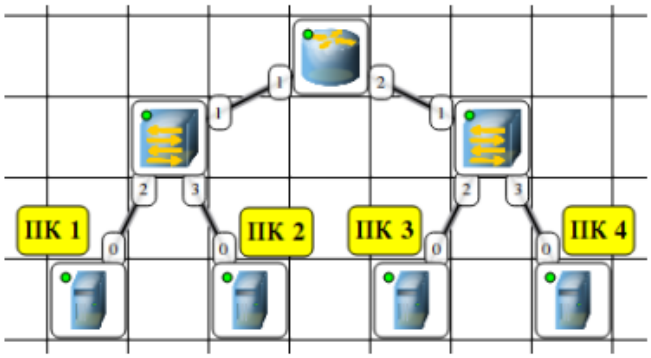


Рис. 3. Сеть для изучения протокола ARP

1. Используя соответствующие инструменты на панели эмулятора, построить сеть в соответствии с рис. 3. В свойствах маршрутизатора необходимо указать количество интерфейсов, равное 2.
2. Настроить интерфейсы компьютеров и маршрутизаторов, задав каждому IP-адрес и маску подсети (слева – первая подсеть в заданной сети, справа – вторая подсеть). Добавить возле каждого компьютера и интерфейса роутера надписи с их IP-адресом и маской подсети.
3. Настроить на компьютерах маршруты «по-умолчанию» (IP сети = 0.0.0.0; маска подсети = 0.0.0.0). Можно воспользоваться «Таблицей маршрутизации» либо вызвать свойства компьютера двойным щелчком, указать шлюз по умолчанию и включить маршрутизацию.
4. Включить маршрутизацию на маршрутизаторе.
5. Проверить работоспособность построенной модели локальной вычислительной сети, передав пакеты (TCP, 5 KB) от компьютера в левой подсети до компьютера в правой подсети.
6. Задать каждому компьютеру имя-описание, воспользовавшись пунктом контекстного меню «Задать описание»